

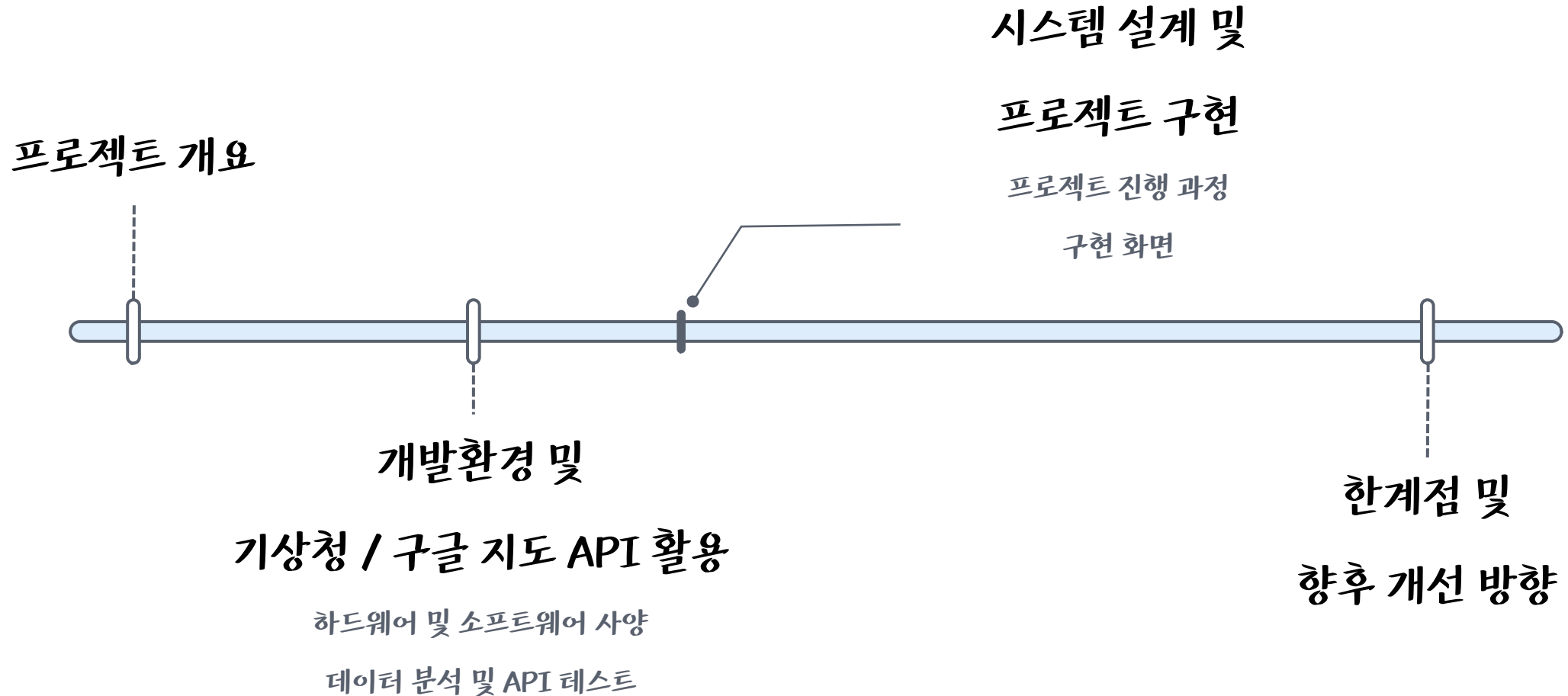


클라우드 (날씨예보 서비스)

디지털시스템설계 최종보고서

컴퓨터시스템공학과 202446003 김민솔
컴퓨터시스템공학과 202446012 김종하

목 차





프로젝트 개요

>> 프로젝트 명



LabVIEW 기반 날씨 예보 서비스

>> 프로젝트 구성원



202446003 김민솔



202446012 김종하



프로젝트 개요

>> 목적 및 필요성

- 실시간 날씨 정보 제공을 통한 생활 편의성 증대
- 기상 데이터를 활용한 교육 및 연구 가능성
- 지도 기반 위치 선택 기능으로 사용자의 직관적 경험 강화

>> 개발 배경

- 기후 변화에 따른 날씨 예보 중요성 증대
- 기상청 OpenAPI를 활용한 데이터 접근성 향상
- 구글 지도를 활용한 직관적 위치 선택 기능으로 다양한 사용자의 접근성 확보



프로젝트 개요

>> 특징 및 기대효과

구글 지도와의 연동

- 사용자가 구글 지도에서 위경도 값을 직접 선택하여 원하는 위치를 지정 가능
- 선택된 위치에 대한 날씨 데이터를 실시간으로 불러와 시각화

기상청 OpenAPI 연동

- 기상청의 공공 데이터를 활용하여 신뢰할 수 있는 날씨 정보를 제공
- 날씨 예보, 현재 기온, 강수량 등 다양한 데이터를 API로 실시간 호출
- 위치 기반 데이터를 활용하여 사용자 맞춤형 날씨 정보 제공



개발환경

>> 하드웨어 및 소프트웨어 사양

SW : LabVIEW 2023 Q3

HW

mac

- CPU: Apple M2 Pro
- 메모리: 32GB
- 스토리지: 1TB
- 운영체제: macOS Sonoma 14.5

windows

- CPU: Intel(R) Core(TM) i7-1255U
- 메모리: 16GB
- 스토리지: 512GB
- 운영체제: Windows 10 Home



기상청 API 활용

>> 데이터 분석

기상청_단기예보 ((구)_동네예보) 조회서비스 [초단기예보조회]

- 초단기예보로 예보시점부터 6시간까지의 예보를 제공
- 활용승인 절차 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인
- 신청가능 트래픽 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능
- 요청주소 : http://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0/getUltraSrtNcst
- 서비스 URL : http://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0



기상청 API 활용

>> API 테스트

기상청_단기예보 ((구)_동네예보) 조회서비스 [초단기예보조회]

- 요청변수 (Request Parameter)

항목명(국문)	항목명(영문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
서비스키	ServiceKey	4	필수	-	공공데이터포털에서 받은 인증키
페이지 번호	pageNo	4	필수	1	페이지번호
한 페이지 결과 수	numOfRows	4	필수	1000	한 페이지 결과 수
응답자료형식	dataType	4	옵션	XML	요청자료형식(XML/JSON) Default: XML
발표일자	base_date	8	필수	20210628	'21년 6월 28일 발표
발표시각	base_time	4	필수	0630	06시30분 발표(30분 단위)
예보지점 X 좌표	nx	2	필수	55	예보지점 X 좌표값
예보지점 Y 좌표	ny	2	필수	127	예보지점 Y 좌표값



기상청 API 활용

>> API 테스트

기상청_단기예보 ((구)_동네예보) 조회서비스 [초단기예보조회]

- 출력결과(Response Element)

항목명(국문)	항목명(영문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
결과코드	resultCode	2	필수	00	결과코드
결과메시지	resultMsg	50	필수	OK	결과메시지
한 페이지 결과 수	numOfRows	4	필수	10	한 페이지 결과 수
페이지 번호	pageNo	4	필수	1	페이지번호
전체 결과 수	totalCount	4	필수	3	전체 결과 수
데이터 타입	dataType	4	필수	XML	응답자료형식 (XML/JSON)
발표일자	baseDate	8	필수	20210628	'21년 6월 28일 발표
발표시각	baseTime	4	필수	1200	12시00분 발표
예보지점 X 좌표	nx	2	필수	55	입력한 예보지점 X 좌표
예보지점 Y 좌표	ny	2	필수	127	입력한 예보지점 Y 좌표
자료구분코드	category	3	필수	LGT	자료구분코드
예측일자	fcstDate	8	필수	20210628	예측일자(YYYYMMDD)
예측시간	fcstTime	4	필수	1200	예측시간(HH24MI)
예보 값	fcstValue	2	필수	0	예보 값



기상청 API 활용

>> API 테스트

기상청_단기예보 ((구)_동네예보) 조회서비스 [초단기예보조회]

- API 호출 테스트

GET http://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0/getUltraSrtFcst?serviceKey=Ikq5D%2BXIKtCsJUM1vy4aF055zM5L0gZKJ5BOT%2BOstFgfoLT09efviqBEEd1q3QVppRsnKq8pdDvbz... Send

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Tests Settings Cookies

☒	numOfRows	10
☒	pageNo	1
☒	base_date	20241128
☒	base_time	0230
☒	nx	55
☒	ny	127

Body Cookies (1) Headers (7) Test Results

200 OK • 111 ms • 568 B • Save Response

Pretty Raw Preview Visualize XML

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <response>
3   <header>
4     <resultCode>00</resultCode>
5     <resultMsg>NORMAL_SERVICE</resultMsg>
6   </header>
7   <body>
8     <dataType>XML</dataType>
9     <items>
10      <item>
11        <baseDate>20241128</baseDate>
12        <baseTime>0230</baseTime>
13        <category>LGT</category>
14        <fcstDate>20241128</fcstDate>
15        <fcstTime>0300</fcstTime>
16        <fcstValue>0</fcstValue>
17        <nx>55</nx>
18        <ny>127</ny>
19      </item>
```



구글지도 API 활용

>> 데이터 분석

Google Maps Platform > Web > Maps Static API

- URL을 통한 HTTP 요청에 응답하여 이미지 (GIF, PNG 또는 JPEG)를 반환
- 지도의 위치, 이미지의 크기, 확대/축소 수준, 지도 유형, 지도상의 위치에 선택적 마커의 배치를 지정
- 요청주소 : <https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?parameters>

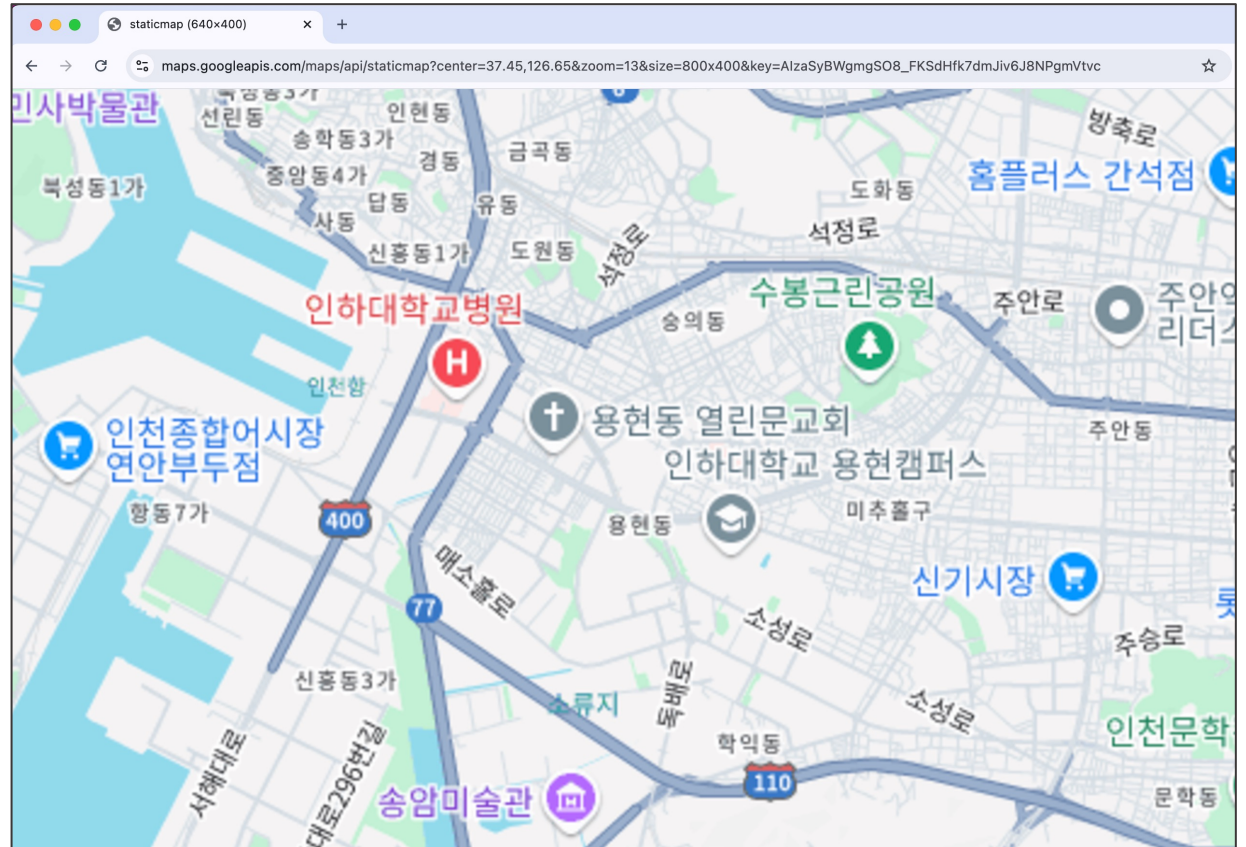


구글지도 API 활용

>> API 테스트

Google Maps Platform > Web > Maps Static API

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=37.45,126.65&zoom=13&size=800x400&key=AIzaSyBWgmgSO8_FKSdHfk7dmJiv6J8NPgmVtvc





시스템 설계

>> 전체 시스템 구조

- 사용자 입력 → 데이터 수집 및 가공 → 데이터 처리 → 시각화 → 사용자 출력

>> 주요 모듈 설계

- 데이터 호출 모듈

- 데이터 시각화 모듈

- 사용자 입력 / 출력 모듈

>> 데이터 프로세스

- 격자 x,y좌표 입력 → 기상청 OpenAPI → JSON 데이터 파싱 → LabVIEW 시각화

- 사용자 위경도 입력 → 구글 지도 API 호출 → LabVIEW 시각화



프로젝트 구현

>> 클라우드 (날씨예보 서비스)

프론트 패널

클라우드_날씨예보서비스.vi

파일(F) 편집(E) 보기(V) 프로젝트(P) 수행(O) 도구(T) 윈도우(W) 도움말(H)

초단기예보

날짜	시간	기온 °C	하늘상태	습도 %	강수형태	강수량	동서바람성분 m/s	남북바람성분 m/s
20241208	0300	-2	맑음	60	0	강수없음	0.9	-2.1
20241208	0400	-2	맑음	65	0	강수없음	0.9	-2.2
20241208	0500	-3	맑음	60	0	강수없음	1.4	-2.7
20241208	0600	-3	맑음	60	0	강수없음	2.3	-3.8
20241208	0700	-3	맑음	60	0	강수없음	2.7	-4.4

웹 브라우저

격자 X: 55
격자 Y: 124
위도: 37.44
경도: 126.61

새로고침: [버튼]
정지 버튼: [버튼]



프로젝트 구현

>> 클라우드 (날씨예보 서비스)

프론트 패널

- 프로세스 시나리오 (좌표 값 입력)

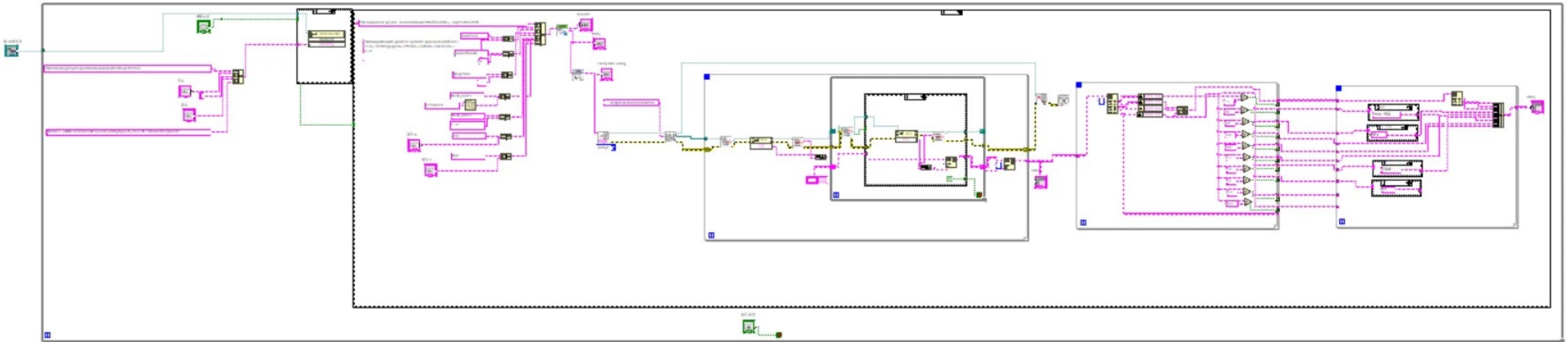
1. 조회할 지역의 위치의 격자 x,y와 위도,경도 값 입력
2. 선택한 위치의 지도가 호출됨
3. 해당 위치의 시간별 기온, 하늘상태, 습도, 강수형태, 강수량, 바람성분 등 호출됨

- 프로세스 시나리오 (지도 선택)

1. 조회할 지역의 위치의 지도 위에서 선택
2. 선택한 좌표 값으로 격자 x,y와 위도,경도 값이 변경됨
3. 선택한 위치의 시간별 기온, 하늘상태, 습도, 강수형태, 강수량, 바람성분 등 호출됨

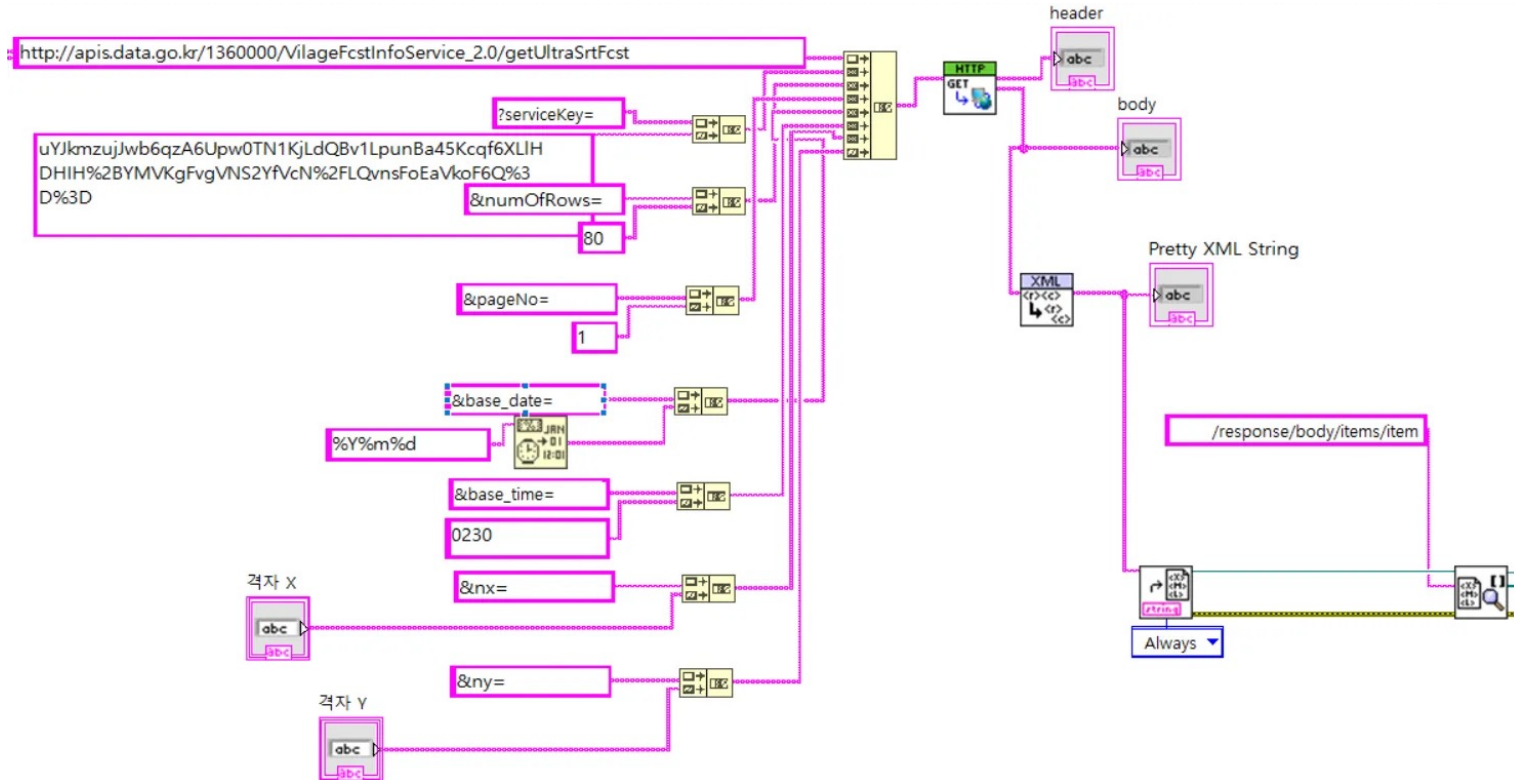
프로젝트 구현

>> 블록 다이어그램 (전체)



1. LabVIEW REST API를 이용하여 기상청 API 및 구글지도 API 실시간 데이터를 가져오기
2. Simple XML 라이브러리를 이용하여 데이터 Parsing 처리
3. Parsing한 데이터를 바탕으로, 클러스터 생성 및 코드별 데이터 분류

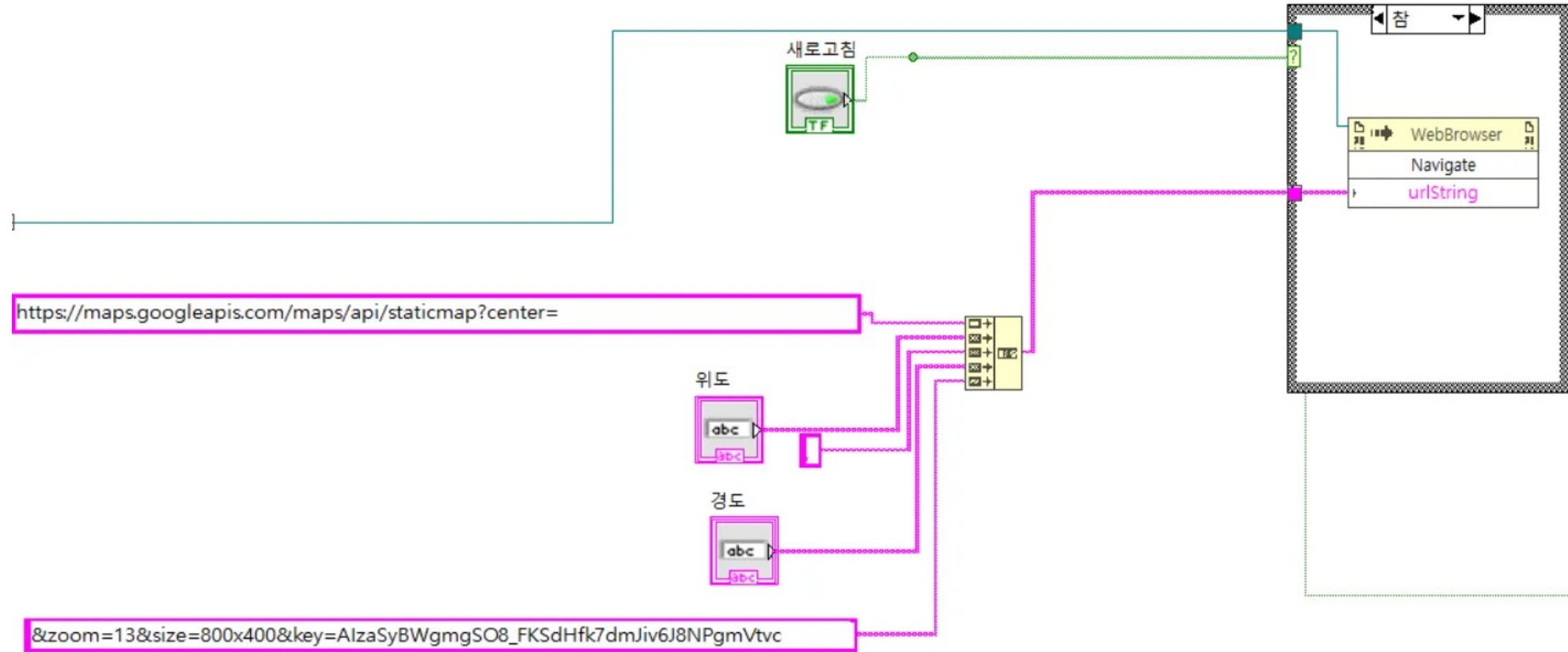
>> 블록 다이어그램 (기상청 API 호출)



1. LabVIEW REST API를 이용하여 기상청 API에서 제공하는 파라미터 형식에 맞춰서 호출
2. 날짜 및 시간은 현재 LabVIEW 클라이언트 사용자 PC기준으로 호출

프로젝트 구현

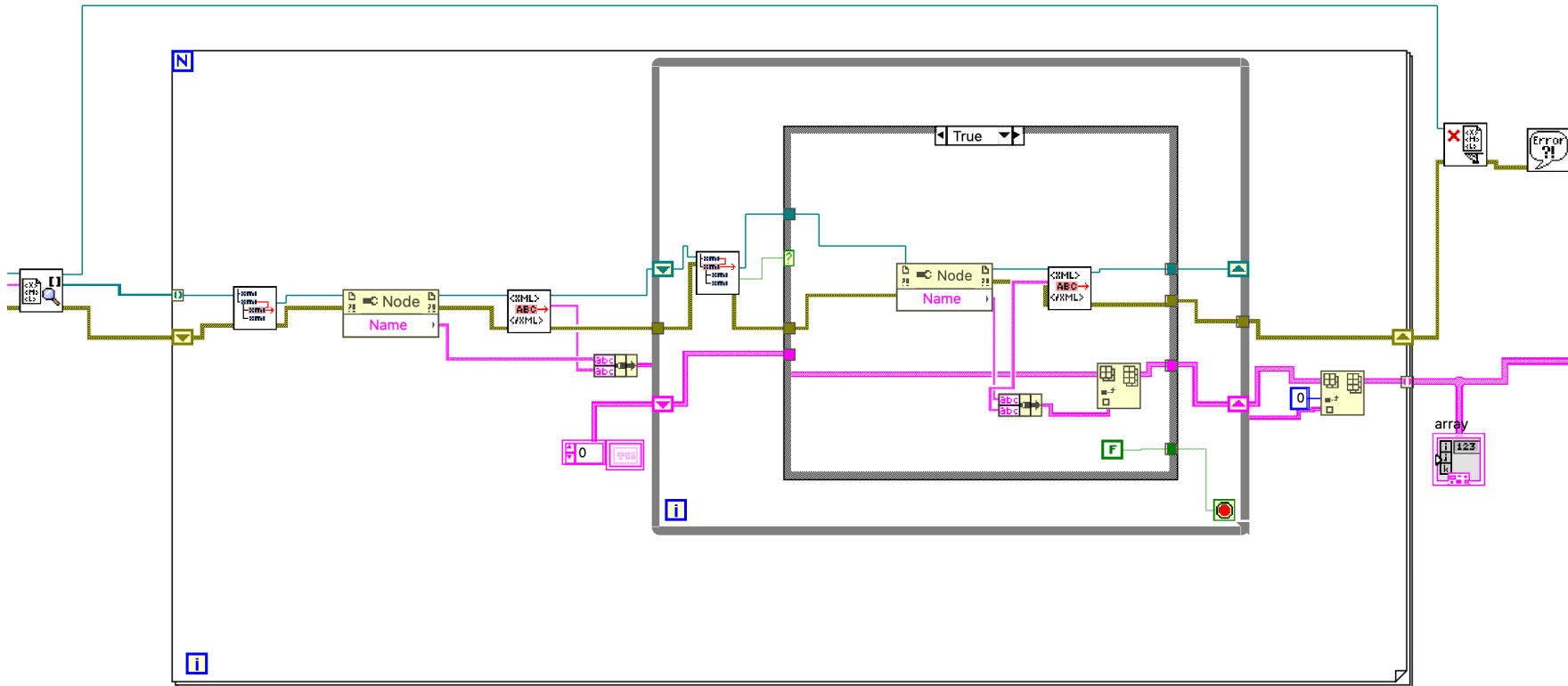
>> 블록 다이어그램 (구글 지도 API 호출)



LabVIEW REST API를 이용하여 위도 및 경도에 따른 Google Static Maps API 호출

프로젝트 구현

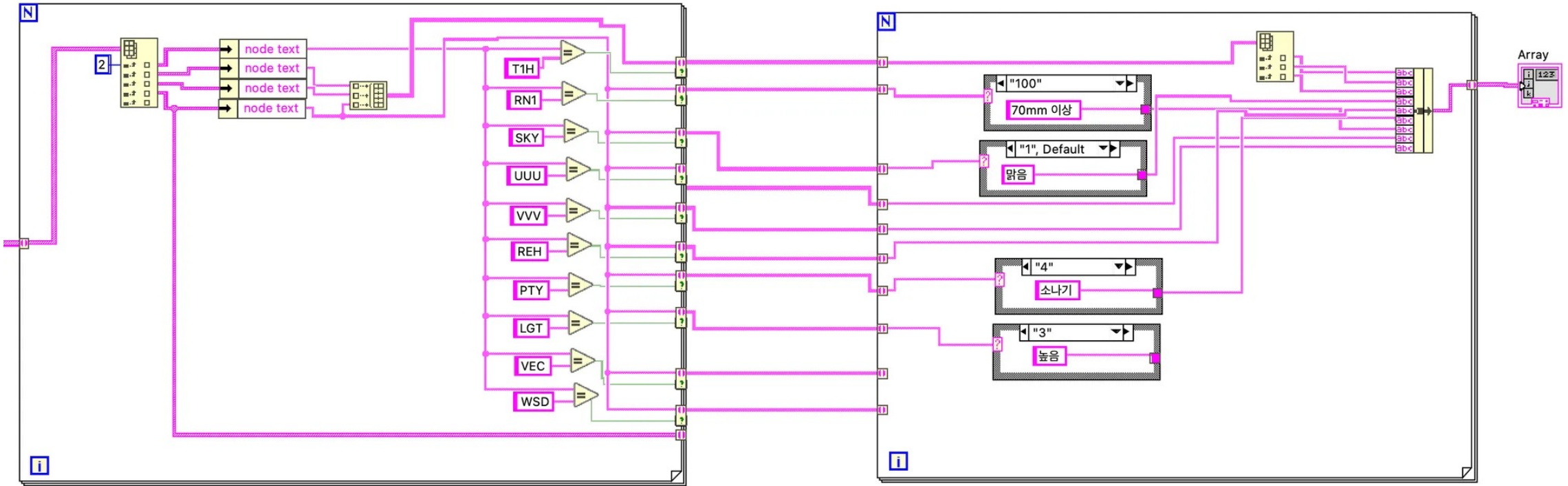
>> 블록 다이어그램 (XML 파싱)



1. 호출받은 기상청 API 데이터를 바탕으로 Simple XML 패키지를 설치하여 XML 노드별 Parsing
2. For문을 이용하여 response body → items → item 개수별 배열 삽입

프로젝트 구현

>> 블록 다이어그램 (데이터 분류 및 표출)



1. Parsing한 데이터를 바탕으로 코드별 데이터 분류 처리
2. 출력 터미널의 터널모드를 이용하여 각각 코드별 데이터 배열에 삽입 및 표출

한계점 및 향후 개선 방향

>> 구현 과정에서의 한계

- 실시간 데이터 호출 속도의 한계
- 특정 지역 데이터 누락 문제

>> 추가 개발 가능성

- 장기 예보 데이터 통합
- 모바일 버전 개발

>> 서비스 확장 방안

- 알림 기능 및 음성 안내 추가



감사합니다